



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services



دبلوم امن المعلومات

الفصل 1: مقدمة في نظم التشغيل



دبلوم امن المعلومات

● اسم المقرر:

مفاهيم نظم التشغيل

● رمز المقرر:

ISE122

● الموضوع:

الفصل 1: مقدمة في نظم التشغيل



يُميز وظائف إدارة الموارد التي يؤديها نظام التشغيل.

يشرح مفهوم نظام التشغيل ودوره الوسيط بين المستخدم والعتاد.



يحلل احتياجات خدمة جامعية رقمية لاختيار نوع تشغيل مناسب.



يقارن أنواع نظم التشغيل وفق نمط الاستخدام والاستجابة.





خريطة الفصل

يتناول الفصل أربعة محاور مترابطة:





خطة الوحدات الزمنية للفصل

الوحدة	المحور الرئيس	النشاط أو المخرج التطبيقي	الزمن
1	دور نظام التشغيل وموارده	مخطط طبقات خدمة رقمية	60 دقيقة
2	إدارة المعالج والذاكرة	تحليل حمل عمليتين وقرار جدولة	60 دقيقة
3	الملفات والأجهزة والحماية	جدول ربط المورد بوظيفة الإدارة	60 دقيقة
4	التعددية وأنماط التشغيل	تصنيف خدمات بطاقة التوصيف	60 دقيقة

يدرس الفصل في سبع وحدات مستقلة متتابعة.
زمن كل وحدة بين 59 و60.5 دقيقة.



خطة الوحدات الزمنية للفصل (تابع)



الوحدة	المحور الرئيس	النشاط أو المخرج التطبيقي	الزمن
5	قراءة جرد الموارد	تعبئة نموذج الجرد وتحليل القيود	60.5 دقيقة
6	قراءة سجل المهام	تشخيص ضغط الموارد وقرار معالجة	60.5 دقيقة
7	ورقة العمل والتقويم والمشروع	تحليل الحالات ومرحلة المشروع الأولى	59 دقيقة

يتوزع الزمن الواقعي على 78.4 دقيقة للمحتوى، و185.1 دقيقة للأنشطة، و131.5 دقيقة للتقويم والواجب، و25 دقيقة للمشروع. يرتبط المشروع باختيار خدمة مؤسسية تمثيلية وتحديد مستخدميها ومواردها ووظائف نظام التشغيل المطلوبة.



(Operating System) نظام التشغيل

- ◀ نظام التشغيل برمجيات تدير تشغيل الحاسب وتتيح للبرامج استخدام الموارد المشتركة.
- ◀ وظيفته تجريد الموارد الفيزيائية وتقديمها بصورة أسهل للتطبيقات.
- ◀ **الوظيفة:** تقديم خدمات منظمة للبرامج والمستخدمين.
- ◀ **المسؤوليات:** إدارة المعالج، توزيع وقت التنفيذ، إدارة الذاكرة، عزل المساحات، إدارة الملفات، تنظيم التخزين، إدارة الأجهزة، تمرير طلبات الإدخال والإخراج، توفير الواجهات، استقبال الطلبات وعرض النتائج.
- ◀ **الأجهزة:** المعالج، الذاكرة، القرص، أجهزة الإدخال والإخراج.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: خدمات وواجهات ونداءات نظام ونتائج تنفيذ.
- ◀ **مثال:** يدير النظام في المعمل 25 محطة حاسب، وذاكرة 16 GB لكل محطة، وتخزيناً مشتركاً بسعة 3.75 TB.



نظام التشغيل (Operating System) (الشكل)

SLIDE 5 · OPERATING SYSTEM

نظام التشغيل

نظام التشغيل برمجيات تدير تشغيل الحاسب وتتيح للبرامج استخدام الموارد المشتركة. وظيفته تجريد الموارد الفيزيائية وتقديمها بصورة أسهل للتطبيقات.



المخرج المتوقع

- خدمات وواجهات ونداءات نظام ونتائج تنفيذ

الأجهزة والأدوات

- المعالج
- الذاكرة
- القرص
- أجهزة الإدخال والإخراج

الوظائف الرئيسية

- تقديم خدمات منظمة للبرامج والمستخدمين
- إدارة المعالج
- توزيع وقت التنفيذ
- إدارة الذاكرة
- عزل المساحات

يدير النظام في المعمل 25 محطة حاسب، وذاكرة 16 GB لكل محطة، وتخزيناً مشتركاً بسعة 3.75 TB.

نظام التشغيل برمجيات تدير تشغيل الحاسب وتتيح للبرامج استخدام الموارد المشتركة. وظيفته تجريد الموارد الفيزيائية وتقديمها بصورة أسهل للتطبيقات



- ◀ أهداف نظام التشغيل هي النتائج التصميمية المطلوبة عند إدارة الموارد وتقديم الخدمات.
- ◀ وظيفتها توجيه الموازنة بين سهولة الاستخدام والكفاءة وصحة التشغيل.
- ◀ **الوظيفة:** دعم تشغيل البرامج وإدارة الموارد وفق سياسات واضحة.
- ◀ **المسؤوليات:** تسهيل تشغيل البرامج، تقليل تعقيد الاستخدام، إدارة الموارد، توزيع الموارد المشتركة، دعم المشاركة، تنظيم الوصول، مراعاة الكفاءة، تقليل التأخير غير الضروري، تطبيق سياسات التشغيل، تحديد أولويات الخدمة.
- ◀ **الأجهزة:** المعالج، الذاكرة، التخزين، أجهزة الإدخال والإخراج.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: قرارات تخصيص وجدولة وخدمات نظام.
- ◀ **مثال:** توازن خدمة التدريب التفاعلي بين سرعة الاستجابة للمستخدمين وتشغيل تقرير الحضور خارج وقت الذروة.



أهداف نظام التشغيل (الشكل)

SLIDE 6 • ELEMENT

أهداف نظام التشغيل



قرارات تخصيص وجدولة وخدمات نظام

المخرج المتوقع

- قرارات تخصيص وجدولة وخدمات نظام

الأجهزة والأدوات

- المعالج
- الذاكرة
- التخزين
- أجهزة الإدخال والإخراج

الوظائف الرئيسية

- دعم تشغيل البرامج وإدارة الموارد وفق سياسات واضحة
- تسهيل تشغيل البرامج
- تقليل تعقيد الاستخدام
- إدارة الموارد
- توزيع الموارد المشتركة

توازن خدمة التدريب التفاعلي بين سرعة الاستجابة للمستخدمين وتشغيل تقرير الحضور خارج وقت الذروة.

أهداف نظام التشغيل هي النتائج التصميمية المطلوبة عند إدارة الموارد وتقديم الخدمات. وظيفتها توجيه الموازنة بين سهولة الاستخدام والكفاءة وصحة التشغيل.



- ◀ إدارة المعالج هي تنظيم استخدام المعالج بين البرامج أو المهام القابلة للتنفيذ.
- ◀ وظيفتها إتاحة تقدم عدة برامج رغم محدودية عدد المعالجات.
- ◀ **الوظيفة:** تخصيص وقت التنفيذ للأعمال وفق سياسة تشغيل.
- ◀ **المسؤوليات:** اختيار العمل التالي، تحديد العملية المناسبة، تبديل التنفيذ، نقل المعالج بين الأعمال، تخصيص الوقت، منح حصة زمنية، تطبيق سياسة الجدولة، تنظيم ترتيب التنفيذ، دعم الاستجابة، تقليل انتظار المستخدم.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** المعالج، المجدول في نظام التشغيل.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: وقت تنفيذ مخصص وعملية أو مهمة قيد التنفيذ.
- ◀ **مثال:** يوزع النظام وقت المعالج بين واجهة التدريب التفاعلي التي تستخدم 38% وعملية التقرير الأسبوعي التي تستخدم 46%.



إدارة المعالج (الشكل)

SLIDE 7 • ELEMENT

إدارة المعالج



إدارة المعالج هي تنظيم استخدام المعالج بين البرامج أو المهام القابلة للتنفيذ. وظيفتها إتاحة تقدم عدة برامج رغم محدودية عدد المعالجات.

وقت تنفيذ مخصص وعملية أو مهمة قيد التنفيذ.

المخرج المتوقع

- وقت تنفيذ مخصص وعملية أو مهمة قيد التنفيذ

الأجهزة والأدوات

- المعالج
- المجدول في نظام التشغيل

الوظائف الرئيسية

- تخصيص وقت التنفيذ للأعمال وفق سياسة تشغيل
- اختيار العمل التالي
- تحديد العملية المناسبة
- تبديل التنفيذ
- نقل المعالج بين الأعمال

يوزع النظام وقت المعالج بين واجهة التدريب التفاعلي التي تستخدم 38% وعملية التقرير الأسبوعي التي تستخدم 46%.
إدارة المعالج هي تنظيم استخدام المعالج بين البرامج أو المهام القابلة للتنفيذ. وظيفتها إتاحة تقدم عدة برامج رغم محدودية عدد المعالجات.



- ◀ إدارة الذاكرة هي إدارة الذاكرة الفيزيائية المشتركة ومساحات العناوين الافتراضية للعمليات.
- ◀ وظيفتها تمكين كل عملية من استخدام مساحة خاصة منطقياً مع مشاركة الذاكرة الفيزيائية.
- ◀ **الوظيفة:** تخصيص الذاكرة وحماية عزل العمليات.
- ◀ **المسؤوليات:** التخصيص، منح مساحة للعملية، العزل، فصل بيانات العمليات، ربط العناوين، تحويل العنوان الافتراضي، حماية العناوين، منع الوصول المحجوز، استعادة المورد، تحرير المساحة عند الحاجة.
- ◀ **الأجهزة:** ذاكرة الوصول العشوائي RAM، المعالج، آليات الذاكرة الافتراضية.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: مساحة عنوان افتراضية خاصة بالعملية.
- ◀ **مثال:** تستخدم عملية إنشاء التقرير الأسبوعي MB 2860، بينما تستخدم واجهة التدريب التفاعلي MB 1240.



SLIDE 8 • ELEMENT

إدارة الذاكرة

إدارة الذاكرة هي إدارة الذاكرة الفيزيائية المشتركة ومساحات العناوين الافتراضية للعمليات. وظيفتها تمكين كل عملية من استخدام مساحة خاصة منطقياً مع مشاركة الذاكرة الفيزيائية.



مساحة عنوان افتراضية خاصة بالعملية

المخرج المتوقع

- مساحة عنوان افتراضية خاصة بالعملية

الأجهزة والأدوات

- ذاكرة الوصول العشوائي RAM
- المعالج
- آليات الذاكرة الافتراضية

الوظائف الرئيسية

- تخصيص الذاكرة وحماية عزل العمليات
- تخصيص
- منح مساحة للعملية
- العزل
- فصل بيانات العمليات

تستخدم عملية إنشاء التقرير الأسبوعي MB 2860، بينما تستخدم واجهة التدريب التفاعلي MB 1240.

إدارة الذاكرة هي إدارة الذاكرة الفيزيائية المشتركة ومساحات العناوين الافتراضية للعمليات



- ◀ إدارة الملفات خدمة في نظام التشغيل مسؤولة عن تخزين ملفات المستخدم وإدارتها على وسائط التخزين.
- ◀ وظيفتها حفظ البيانات بصورة موثوقة وفعالة وإتاحتها للعمليات وفق الخدمة المطلوبة.
- ◀ **الوظيفة:** تنظيم حفظ الملفات والوصول إليها.
- ◀ **المسؤوليات:** فتح الملف، بدء الوصول المنظم، الكتابة، حفظ البيانات المطلوبة، الإغلاق، إنهاء الاستخدام، تحديد موقع التخزين، ربط الملف بالموارد، حفظ البنى الوصفية، إدارة المعلومات المرتبطة، إرسال طلبات الإدخال والإخراج، تمرير العملية إلى التخزين.
- ◀ **الأجهزة:** القرص الصلب، وحدة تخزين الحالة الصلبة، نظام الملفات.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: ملف وعمليات فتح وكتابة وإغلاق ونتيجة تنفيذ.
- ◀ **مثال:** تحفظ ملفات المقررات والنسخ الاحتياطية في وحدة تخزين شبكية بسعة TB 3.75.



SLIDE 9 • ELEMENT

إدارة الملفات



ملف وعمليات فتح وكتابة وإغلاق ونتيجة تنفيذ

المخرج المتوقع

- ملف وعمليات فتح وكتابة وإغلاق ونتيجة تنفيذ

الأجهزة والأدوات

- القرص الصلب
- وحدة تخزين الحالة الصلبة
- نظام الملفات

الوظائف الرئيسية

- تنظيم حفظ الملفات والوصول إليها
- فتح الملف
- بدء الوصول المنظم
- الكتابة
- حفظ البيانات المطلوبة

تحفظ ملفات المقررات والنسخ الاحتياطية في وحدة تخزين شبكية بسعة 3.75 TB

إدارة الملفات خدمة في نظام التشغيل مسؤولة عن تخزين ملفات المستخدم وإدارتها على وسائط التخزين



- ◀ إدارة أجهزة الإدخال والإخراج تنظم تفاعل البرامج مع أجهزة التخزين والعرض والإدخال عبر خدمات النظام.
- ◀ وظيفتها إخفاء التعقيد التشغيلي للأجهزة عن التطبيق قدر الإمكان.
- ◀ **الوظيفة:** تمرير طلبات البرامج إلى الأجهزة بصورة منظمة.
- ◀ **المسؤوليات:** استقبال طلبات الإدخال والإخراج، قراءة طلب التطبيق، تمرير الطلبات، نقلها إلى المكونات المناسبة، التعامل مع التخزين، تنظيم القراءة والكتابة، استخدام برامج التشغيل، تمكين التوافق مع الجهاز، إرجاع النتائج، إرسال حالة التنفيذ للتطبيق.
- ◀ **الأجهزة:** جهاز إدخال وإخراج، برنامج تشغيل، طبقة تجريد العتاد.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: طلب إدخال وإخراج وبيانات مقروءة أو مكتوبة ونتيجة تنفيذ.
- ◀ **مثال:** تنتظر مهمة طباعة ملف تدريبي في رتل الطابعة الشبكية لمنع تداخل المستندات.



إدارة أجهزة الإدخال والإخراج (الشكل)

SLIDE 10 • ELEMENT

إدارة أجهزة الإدخال والإخراج



المخرج المتوقع

- طلب إدخال وإخراج وبيانات مقروءة أو مكتوبة ونتيجة تنفيذ

الأجهزة والأدوات

- جهاز إدخال وإخراج
- برنامج تشغيل
- طبقة تجريد العتاد

الوظائف الرئيسية

- تمرير طلبات البرامج إلى الأجهزة بصورة منظمة
- استقبال طلبات الإدخال والإخراج
- قراءة طلب التطبيق
- تمرير الطلبات
- نقلها إلى المكونات المناسبة

تنتظر مهمة طباعة ملف تدريبي في رتل الطابعة الشبكية لمنع تداخل المستندات.

إدارة أجهزة الإدخال والإخراج تنظم تفاعل البرامج مع أجهزة التخزين والعرض والإدخال عبر خدمات النظام.



- ◀ إدارة المستخدمين تنظم الحسابات أو الهويات وسياق الوصول إلى الموارد داخل النظام.
- ◀ وظيفتها دعم الفصل بين بيانات الاستخدام والحد من الوصول غير المسموح.
- ◀ **الوظيفة:** ربط الهوية بالصلاحيات والموارد المسموح بها.
- ◀ **المسؤوليات:** إنشاء سياق تشغيل، تحديد بيئة المستخدم، عزل بيانات التطبيقات، فصل البيانات بين السياقات، ربط الصلاحيات، تعيين أذونات للكيانات، منع الوصول غير المصرح، حماية الموارد المقيدة.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** الحسابات النظامية، معرفات التطبيقات، آليات الصلاحيات.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: هوية أو حساب أو سياق عملية مع صلاحيات مرتبطة.
- ◀ **مثال:** يكون مجلد أسئلة الاختبارات متاحاً لحسابات المشرفين فقط، بينما يكون مجلد التدريب متاحاً للمتدربين.



SLIDE 11 • ELEMENT

إدارة المستخدمين



المخرج المتوقع

- هوية أو حساب أو سياق عملية مع صلاحيات مرتبطة

الأجهزة والأدوات

- الحسابات النظامية
- معرفات التطبيقات
- آليات الصلاحيات

الوظائف الرئيسية

- ربط الهوية بالصلاحيات والموارد المسموح بها
- إنشاء سياق تشغيل
- تحديد بيئة المستخدم
- عزل بيانات التطبيقات
- فصل البيانات بين السياقات

يكون مجلد أسئلة الاختبارات متاحاً لحسابات المشرفين فقط، بينما يكون مجلد التدريب متاحاً للمتدربين.

إدارة المستخدمين تنظم الحسابات أو الهويات وسياق الوصول إلى الموارد داخل النظام، وظيفتها دعم الفصل بين بيانات الاستخدام والحد من الوصول غير المسموح.



- ◀ واجهة المستخدم هي وسيلة يرسل عبرها المستخدم أو التطبيق طلبات إلى خدمات النظام.
- ◀ وظيفتها إتاحة استخدام وظائف النظام دون تعامل مباشر مع تفاصيل العتاد.
- ◀ **الوظيفة:** استقبال الطلب وتمثيله وتمريره إلى الخدمة المناسبة.
- ◀ **المسؤوليات:** استقبال الطلب، قراءة الأمر أو الاختيار، تمثيل الأمر، تحويله إلى طلب خدمة، تمرير الطلب، إرساله إلى النظام، إظهار النتيجة، عرض الحالة للمستخدم.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** واجهة رسومية، **واجهة سطر الأوامر (Command Line Interface)**، واجهات برمجة التطبيقات.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: أمر أو طلب خدمة أو نتيجة معروضة.
- ◀ **مثال:** يستخدم المتدرب واجهة رسومية للوصول إلى ملف تدريبي، بينما يمكن للتطبيق طلب خدمة عبر واجهة برمجية.



SLIDE 12 · ELEMENT

واجهة المستخدم



المخرج المتوقع

- أمر أو طلب خدمة أو نتيجة معروضة

الأجهزة والأدوات

- واجهة رسومية
- واجهة سطر الأوامر (Command Line Interface)
- واجهات برمجة التطبيقات

الوظائف الرئيسية

- استقبال الطلب وتمثيله وتمثيله إلى الخدمة المناسبة
- استقبال الطلب
- قراءة الأمر أو الاختيار
- تمثيل الأمر
- تحويله إلى طلب خدمة

يستخدم المتدرب واجهة رسومية للوصول إلى ملف تدريبي، بينما يمكن للتطبيق طلب خدمة عبر واجهة برمجية.
واجهة المستخدم هي وسيلة يرسل عبرها المستخدم أو التطبيق طلبات إلى خدمات النظام. وظيفتها إتاحة استخدام وظائف النظام دون تعامل مباشر مع تفاصيل العتاد.



- ◀ تجريد العتاد هو تحويل مورد فيزيائي إلى تمثيل منطقي أو افتراضي يسهل على البرنامج استخدامه.
- ◀ وظيفته تقليل اعتماد التطبيقات على تفاصيل الجهاز الفعلي وتسهيل مشاركة الموارد.
- ◀ **الوظيفة:** تقديم موارد الحاسب بصور برمجية قابلة للاستخدام.
- ◀ **المسؤوليات:** تمثيل المعالج افتراضياً، إتاحة وقت تنفيذ للبرامج، تمثيل الذاكرة افتراضياً، توفير مساحة عنوان للعملية، تقديم خدمات الملفات، إخفاء مواقع التخزين، إتاحة الأجهزة، تنظيم الوصول إلى العتاد.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** المعالج، الذاكرة، القرص، **طبقة تجريد العتاد (Hardware Abstraction Layer - HAL).**
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: معالج افتراضي أو مساحة عنوان افتراضية أو واجهة جهاز عالية المستوى.
- ◀ **مثال:** تستخدم كل محطة ذاكرة GB 16، لكن كل تطبيق يتعامل مع مساحة عناوينه الخاصة.



SLIDE 13 · ELEMENT

تجريد العتاد

تجريد العتاد هو تحويل مورد فيزيائي إلى تمثيل منطقي أو افتراضي يسهل على البرنامج استخدامه. وظيفته تقليل اعتماد التطبيقات على تفاصيل الجهاز الفعلي وتسهيل مشاركة الموارد.



معالج افتراضي أو مساحة عنوان افتراضية أو واجهة

المخرج المتوقع

- معالج افتراضي أو مساحة عنوان افتراضية أو واجهة جهاز عالية المستوى

الأجهزة والأدوات

- المعالج
- الذاكرة
- القرص
- طبقة تجريد العتاد (Hardware Abstraction Layer / HAL)

الوظائف الرئيسية

- تقديم موارد الحاسب بصور برمجية قابلة للاستخدام
- تمثيل المعالج افتراضياً
- إتاحة وقت تنفيذ للبرامج
- تمثيل الذاكرة افتراضياً
- توفير مساحة عنوان للعملية

تستخدم كل محطة ذاكرة 16 GB ، لكن كل تطبيق يتعامل مع مساحة عناوينه الخاصة.
تجريد العتاد هو تحويل مورد فيزيائي إلى تمثيل منطقي أو افتراضي يسهل على البرنامج استخدامه.



- ◀ النواة مكونات أساسية من نظام التشغيل تعمل في وضع النواة وتدير وظائف منخفضة المستوى.
- ◀ وظيفتها تنفيذ الخدمات ذات الامتيازات المرتفعة وإدارة الوصول إلى موارد النظام المحمية.
- ◀ **الوظيفة:** ربط خدمات النظام الأساسية بالعتاد والموارد المحجوزة.
- ◀ **المسؤوليات:** تنفيذ مكونات النظام الأساسية، تشغيل الخدمات الجوهرية، حماية العناوين المحجوزة، منع وصول التطبيقات إليها، دعم الذاكرة والخيوط، إدارة وظائف منخفضة المستوى، تمكين برامج التشغيل، ربط البرامج بالأجهزة، الربط مع العتاد، تمرير الطلبات الموثوقة.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** Linux kernel، مكونات وضع النواة، برامج التشغيل، طبقة تجريد العتاد HAL.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: خدمات نظام منخفضة المستوى وطلبات مكونات النظام.
- ◀ **مثال:** تعتمد منصة Android على Linux kernel لخدمات إدارة الذاكرة والخيوط.



النواة (Kernel) (الشكل)

SLIDE 14 • KERNEL

النواة



النواة مكونات أساسية من نظام التشغيل تعمل في وضع النواة وتدير وظائف منخفضة المستوى. وظيفتها تنفيذ الخدمات ذات الامتيازات المرتفعة وإدارة الوصول إلى موارد النظام المحمية.

خدمات نظام منخفضة المستوى وطلبات مكونات النظام.

المخرج المتوقع

- خدمات نظام منخفضة المستوى
- طلبات مكونات النظام

الأجهزة والأدوات

- Linux kernel
- مكونات وضع النواة
- برامج التشغيل
- طبقة تجريد العتاد HAL

الوظائف الرئيسية

- ربط خدمات النظام الأساسية بالعتاد والموارد المحجوزة
- تنفيذ مكونات النظام الأساسية
- تشغيل الخدمات الجوهرية
- حماية العناوين المحجوزة
- منع وصول التطبيقات إليها

تعتمد منصة Android على Linux kernel لخدمات إدارة الذاكرة والخيوط.

النواة مكونات أساسية من نظام التشغيل تعمل في وضع النواة وتدير وظائف منخفضة المستوى.



- ◀ البرامج التطبيقية تنفذ وظائف للمستخدم وتعمل عادة في وضع المستخدم بدلاً من وضع النواة.
- ◀ وظيفتها طلب خدمات التشغيل، مثل استخدام الذاكرة أو الوصول إلى ملف أو جهاز.
- ◀ **الوظيفة:** إنجاز مهام المستخدم ضمن حدود الصلاحيات والعزل.
- ◀ **المسؤوليات:** تنفيذ منطق المستخدم، معالجة المهمة المطلوبة، استدعاء الواجهات، طلب خدمات النظام، معالجة النتائج، عرض المخرجات للمستخدم، العمل ضمن العزل، احترام حدود مساحة العنوان والصلاحيات.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** واجهات برمجة التطبيقات، مساحة العنوان الافتراضية، واجهة النظام.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: عملية في وضع المستخدم وطلبات خدمة.
- ◀ **مثال:** تنفذ واجهة التسجيل طلب تعديل مقرر، ثم تطلب من نظام التشغيل الوصول المنظم إلى البيانات والموارد.



SLIDE 15 · ELEMENT

البرامج التطبيقية



عملية في وضع المستخدم وطلبات خدمة.

المخرج المتوقع

- عملية في وضع المستخدم وطلبات خدمة

الأجهزة والأدوات

- واجهات برمجة التطبيقات
- مساحة العنوان الافتراضية
- واجهة النظام

الوظائف الرئيسية

- إنجاز مهام المستخدم ضمن حدود الصلاحيات والعزل
- تنفيذ منطق المستخدم
- معالجة المهمة المطلوبة
- استدعاء الواجهات
- طلب خدمات النظام

تنفذ واجهة التسجيل طلب تعديل مقرر، ثم تطلب من نظام التشغيل الوصول المنظم إلى البيانات والموارد.

البرامج التطبيقية تنفذ وظائف للمستخدم وتعمل عادة في وضع المستخدم بدلاً من وضع النواة. وظيفته خدمات التشغيل، مثل استخدام الذاكرة أو الوصول إلى ملف أو جهاز.



- ◀ المستخدم النهائي هو الشخص الذي يستخدم تطبيقات وواجهات النظام لإنجاز مهمة رقمية.
- ◀ وظيفته تحديد غرض الاستخدام وإدخال الأوامر أو البيانات عبر الواجهة.
- ◀ **الوظيفة:** بدء الطلبات ومراجعة المخرجات في سياق العمل.
- ◀ **المسؤوليات:** استخدام الواجهة، اختيار الطريقة المناسبة، اختيار التطبيق، بدء المهمة الرقمية، مراجعة المخرجات، التحقق من النتيجة، الالتزام بسياسات الاستخدام الآمن، حماية بيانات الدخول والموارد.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** لوحة مفاتيح، شاشة، واجهة رسومية، واجهة سطر الأوامر.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: إدخال المستخدم ونتيجة الخدمة المعروضة.
- ◀ **مثال:** يستخدم متدرب حسابه للوصول إلى مجلد التدريب، ولا يملك تصريح فتح مجلد أسئلة الاختبارات.



SLIDE 16 • ELEMENT

المستخدم النهائي



إدخال المستخدم ونتيجة الخدمة المعروضة

المخرج المتوقع

- إدخال المستخدم ونتيجة الخدمة المعروضة

الأجهزة والأدوات

- لوحة مفاتيح
- شاشة
- واجهة رسومية
- واجهة سطر الأوامر

الوظائف الرئيسية

- بدء الطلبات ومراجعة المخرجات في سياق العمل
- استخدام الواجهة
- اختيار الطريقة المناسبة
- اختيار التطبيق
- بدء المهمة الرقمية

يستخدم متدرب حسابه للوصول إلى مجلد التدريب، ولا يملك تصريح فتح مجلد أسئلة الاختبارات

المستخدم النهائي هو الشخص الذي يستخدم تطبيقات وواجهات النظام لإنجاز مهمة رقمية. وظيفته تحديد غرض الاستخدام وإدخال الأوامر أو البيانات عبر الواجهة



- ◀ تعدد البرامج هو وجود عدة برامج أو عمليات تتشارك أو تتنافس على موارد النظام خلال فترة تشغيل متداخلة.
- ◀ وظيفته رفع الاستفادة من المعالج والذاكرة والأجهزة عند انتظار أحد الأعمال أو تبادله للتنفيذ.
- ◀ **الوظيفة:** إبقاء موارد النظام منتجة عند تعدد الأعمال.
- ◀ **المسؤوليات:** الاحتفاظ بأعمال متعددة، إبقاء برامج قابلة للتنفيذ، إتاحة المشاركة، توزيع الموارد المشتركة، إدارة الترتيب، تنظيم تنفيذ الأعمال، تجنب تعارض الموارد، الحد من التداخل الضار، تطبيق السياسات، تفضيل العمل وفق القرار التشغيلي.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** المعالج، الذاكرة، نظام التشغيل، آليات الجدولة.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: مجموعة برامج أو عمليات قابلة للتنفيذ.
- ◀ **مثال:** تعمل واجهة التدريب، وتقرير الحضور، وخدمة التحقق من الهوية في الفترة نفسها.



SLIDE 17 • ELEMENT

تعدد البرامج



مجموعة برامج أو عمليات قابلة للتنفيذ

المخرج المتوقع

- مجموعة برامج أو عمليات قابلة للتنفيذ

الأجهزة والأدوات

- المعالج
- الذاكرة
- نظام التشغيل
- آليات الجدولة

الوظائف الرئيسية

- إبقاء موارد النظام منتجة عند تعدد الأعمال
- الاحتفاظ بأعمال متعددة
- إبقاء برامج قابلة للتنفيذ
- إتاحة المشاركة
- توزيع الموارد المشتركة

تعمل واجهة التدريب، وتقرير الحضور، وخدمة التحقق من الهوية في الفترة نفسها.

تعدد البرامج هو وجود عدة برامج أو عمليات تشارك أو تتنافس على موارد النظام خلال فترة تشغيل متداخلة.



- ◀ تعدد المهام هو إدارة تنفيذ مهام متعددة بحيث ينتقل النظام بينها أو ينفذها وفق قدرات العتاد.
- ◀ وظيفته المحافظة على الاستجابة وإنجاز الأعمال ذات الأولوية أو المتطلبات المختلفة.
- ◀ **الوظيفة:** تنظيم انتقال التنفيذ بين المهام وفق السياسات والأولوية.
- ◀ **المسؤوليات:** ترتيب التنفيذ، تحديد المهمة التالية، جدولة المهام، تنظيم أولوية المعالجة، تبديلها، نقل التنفيذ بين الأعمال، تخصيص الموارد، منح الموارد اللازمة، مراعاة الأولوية، تقديم المهام الحرجة عند الحاجة.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** المعالج، المجدول، آليات تبديل السياق.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: مهمة أو عملية في حالة تنفيذ أو انتظار.
- ◀ **مثال:** تستمر واجهة التدريب التفاعلي في العمل بينما تنتظر مهمة الطباعة دورها في رتل الطباعة.



SLIDE 18 • ELEMENT

تعدد المهام



مهمة أو عملية في حالة تنفيذ أو انتظار.

المخرج المتوقع

- مهمة أو عملية في حالة تنفيذ أو انتظار

الأجهزة والأدوات

- المعالج
- المجدول
- آليات تبديل السياق

الوظائف الرئيسية

- تنظيم انتقال التنفيذ بين المهام وفق السياسات والأولوية
- ترتيب التنفيذ
- تحديد المهمة التالية
- جدولة المهام
- تنظيم أولوية المعالجة

تستمر واجهة التدريب التفاعلي في العمل بينما تنتظر مهمة الطباعة دورها في رتل الطباعة.

تعدد المهام هو إدارة تنفيذ مهام متعددة بحيث ينتقل النظام بينها أو ينفذها وفق قدرات العتاد.



المعالجة بالدفعات (Batch Processing)



- المعالجة بالدفعات نمط يعالج أعمالاً مجدولة أو متسلسلة دون تفاعل مباشر مستمر من المستخدم.
- وظيفتها تجميع الأعمال المتكررة وتشغيلها وفق جدول أو سياسة تشغيل.
- الوظيفة:** تنفيذ أعمال كبيرة ومجموعة خارج وقت التفاعل المباشر.
- المسؤوليات:** استقبال العمل، جمع المهام المتشابهة، تنظيم الانتظار، ترتيب الأعمال قبل التنفيذ، تشغيل المهمة، بدء المعالجة المجدولة، معالجة الناتج، إنشاء تقرير أو ملف، إدارة الموارد أثناء التنفيذ، تقليل أثر المهمة على المستخدمين.
- الأجهزة أو الأدوات:** نظام تشغيل، طابور أعمال، وسيط تخزين، نظام إخراج.
- وحدة البيانات أو المخرج: مهمة دفعة ومخرج معالجة مثل تقرير أو ملف ناتج.
- مثال:** ينشأ تقرير الحضور والغياب الأسبوعي بعد نهاية الدوام عندما ينخفض استخدام الخدمة التفاعلية.



المعالجة بالدفعات (Batch Processing) (الشكل)

SLIDE 19 · BATCH PROCESSING

المعالجة بالدفعات



المخرج المتوقع

- مهمة دفعة ومخرج معالجة مثل تقرير أو ملف ناتج

الأجهزة والأدوات

- نظام تشغيل
- طابور أعمال
- وسيط تخزين
- نظام إخراج

الوظائف الرئيسية

- تنفيذ أعمال كبيرة ومجموعة خارج وقت التفاعل المباشر
- استقبال العمل
- جمع المهام المتشابهة
- تنظيم الانتظار
- ترتيب الأعمال قبل التنفيذ

ينشأ تقرير الحضور والغياب الأسبوعي بعد نهاية الدوام عندما ينخفض استخدام الخدمة التفاعلية

المعالجة بالدفعات نمط يعالج أعمالاً مجدولة أو متسلسلة دون تفاعل مباشر مستمر من المستخدم. وظيفتها تجميع الأعمال المتكررة وتشغيلها وفق جدول أو سياسة تشغيل.



(Time Sharing) تقاسم الوقت

- ◀ تقاسم الوقت نمط تشغيلي تفاعلي يوزع وقت النظام بين أعمال أو مستخدمين متعددين.
- ◀ وظيفته تمكين الاستجابة لطلبات متزامنة بدلاً من انتظار اكتمال عمل طويل واحد.
- ◀ **الوظيفة:** توزيع وقت المعالج لدعم التفاعل بين عدة طلبات.
- ◀ **المسؤوليات:** توزيع وقت المعالج، منح حصص تنفيذ متتابة، الانتقال بين الأعمال، تبديل الطلبات المتزامنة، المحافظة على التفاعل، إظهار نتائج سريعة للمستخدمين، إدارة مشاركة الموارد، منع احتكار مورد مشترك.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** المعالج، المجدول، الواجهة التفاعلية.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: شريحة زمنية أو تنفيذ متناوب للمهام.
- ◀ **مثال:** تستقبل واجهة تسجيل الجداول طلبات متزامنة لتعديل المقررات والمقاعد المتاحة مع ضرورة إظهار النتيجة بسرعة.



تقاسم الوقت (Time Sharing) (الشكل)

SLIDE 20 • TIME SHARING

تقاسم الوقت



تقاسم الوقت نمط تشغيلي تفاعلي يوزع وقت النظام بين أعمال أو مستخدمين متعددين. وظيفته تمكين الاستجابة لطلبات متزامنة بدلاً من انتظار اكتمال عمل طويل واحد.

شريحة زمنية أو تنفيذ متناوب للمهام

المخرج المتوقع

- شريحة زمنية أو تنفيذ متناوب للمهام

الأجهزة والأدوات

- المعالج
- المجدول
- الواجهة التفاعلية

الوظائف الرئيسية

- توزيع وقت المعالج لدعم التفاعل بين عدة طلبات
- توزيع وقت المعالج
- منح حصص تنفيذ متتابعة
- الانتقال بين الأعمال
- تبديل الطلبات المتزامنة

تستقبل واجهة تسجيل الجداول طلبات متزامنة لتعديل المقررات والمقاعد المتاحة مع ضرورة إظهار النتيجة بسرعة.

تقاسم الوقت نمط تشغيلي تفاعلي يوزع وقت النظام بين أعمال أو مستخدمين متعددين. وظيفته تمكين الاستجابة لطلبات متزامنة بدلاً من انتظار اكتمال عمل طويل واحد.



نظام الوقت الحقيقي (Real-Time System)



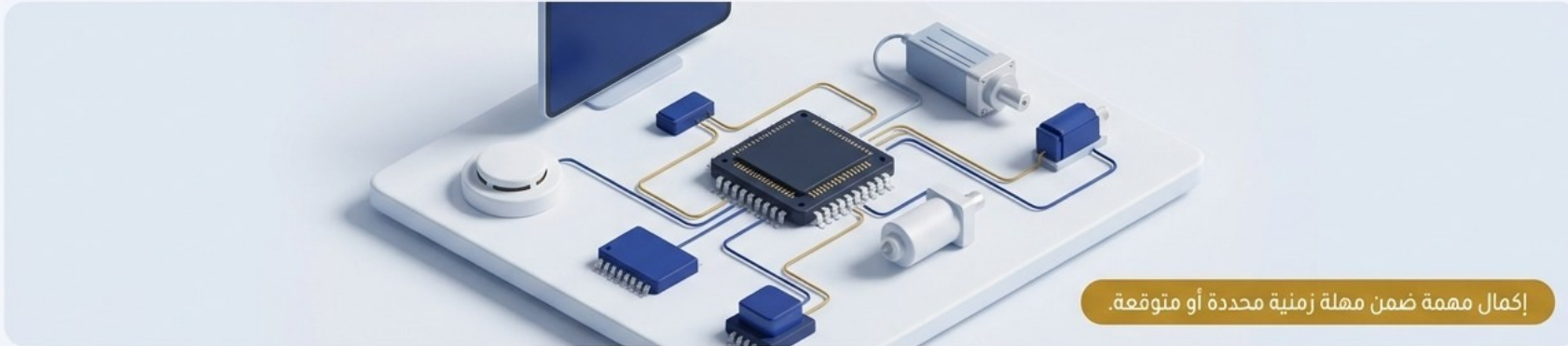
- ◀ نظام الوقت الحقيقي نظام تشغيل يركز على تنفيذ المهام ضمن إطار زمني يمكن توقعه.
- ◀ وظيفته الاستجابة السريعة والمنضبطة للأحداث والمقاطعات والمهام الحساسة للوقت.
- ◀ **الوظيفة:** ضمان معالجة الحدث ضمن مهلة تشغيلية متوقعة.
- ◀ **المسؤوليات:** الحتمية، احترام المهلة المتوقعة، جدولة بالأولوية، تقديم المهمة الحرجة، خفض زمن الاستجابة، تقليل تأخر معالجة الحدث، إدارة الموارد، تخصيصها للمهام، مزامنة المهام، تنظيم الأعمال المتزامنة، التعامل مع المقاطعات، الاستجابة للحدث الخارجي.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** متحكمات صناعية، أجهزة مدمجة، أنظمة روبوتية، أنظمة تحكم.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: إكمال مهمة ضمن مهلة زمنية محددة أو متوقعة.
- ◀ **مثال:** يحتاج استقبال إشارة مستشعر إنذار الحريق إلى تنبيه تشغيلي ضمن زمن حتمي قصير.



نظام الوقت الحقيقي (Real-Time System) (الشكل)

SLIDE 21 • REAL-TIME SYSTEM

نظام الوقت الحقيقي



إكمال مهمة ضمن مهلة زمنية محددة أو متوقعة.

المخرج المتوقع

- إكمال مهمة ضمن مهلة زمنية محددة أو متوقعة

الأجهزة والأدوات

- متحكمات صناعية
- أجهزة مدمجة
- أنظمة روبوتية
- أنظمة تحكم

الوظائف الرئيسية

- ضمان معالجة الحدث ضمن مهلة تشغيلية متوقعة
- الحتمية
- احترام المهلة المتوقعة
- جدولة بالأولوية
- تقديم المهمة الحرجة

يحتاج استقبال إشارة مستشعر إنذار الحريق إلى تنبيه تشغيلي ضمن زمن حتمي قصير.

نظام الوقت الحقيقي نظام تشغيل يركز على تنفيذ المهام ضمن إطار زمني يمكن توقعه. وظيفته الاستجابة السريعة والمنضبطة للأحداث والمقاطعات والمهام الحساسة للوقت.



- ◀ نظام تشغيل الأجهزة المتنقلة نظام موجه للأجهزة المتنقلة يضم مكونات برمجية لإدارة التطبيقات والموارد والعتاد.
- ◀ وظيفته تشغيل التطبيقات وإتاحة الوصول المنظم إلى إمكانات الجهاز عبر الأطر والواجهات.
- ◀ **الوظيفة:** إدارة تطبيقات الجهاز المتنقل وموارده وخدماته.
- ◀ **المسؤوليات:** إدارة التطبيقات، تنظيم تشغيل البرامج، دعم الذاكرة والخيوط، تقديم خدمات منخفضة المستوى، تقديم API، تمكين التطبيقات من طلب الخدمات، تجريد العتاد، إخفاء تفاصيل الأجهزة، دعم برامج التشغيل، ربط النظام بالمكونات، تقديم تطبيقات النظام، إتاحة وظائف الجهاز الأساسية.
- ◀ الأدوات والواجهات: Android API.
- ▶ **الأجهزة أو الأدوات:** Linux kernel, HAL, Android Runtime, Java API framework.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: تطبيق أو عملية أو طلب API أو وحدة مكتبة مرتبطة بالعتاد.
- ◀ **مثال:** يعرض تطبيق جوال للطلاب الجدول والإشعارات والملفات التعليمية مع إدارة للطاقة والاتصال والتخزين المحلي.



نظام تشغيل الأجهزة المتنقلة (الشكل)

SLIDE 22 • ELEMENT

نظام تشغيل الأجهزة المتنقلة

نظام تشغيل الأجهزة المتنقلة نظام موجه للأجهزة المتنقلة يضم مكونات برمجية لإدارة التطبيقات والموارد والعتاد. تشغيل التطبيقات وإتاحة الوصول المنظم إلى إمكانات الجهاز عبر الأطر والواجهات.



المخرج المتوقع

- تطبيق أو عملية أو طلب API أو وحدة مكتبة مرتبطة بالعتاد

الأجهزة والأدوات

- Linux kernel
- HAL
- Android Runtime
- Java API framework

الوظائف الرئيسية

- إدارة تطبيقات الجهاز المتنقل وموارده وخدماته
- إدارة التطبيقات
- تنظيم تشغيل البرامج
- دعم الذاكرة والخيوط
- تقديم خدمات منخفضة المستوى

يعرض تطبيق جوال للطلاب الجدول والإشعارات والملفات التعليمية مع إدارة للطاقة والاتصال والتخزين المحلي.

نظام تشغيل الأجهزة المتنقلة نظام موجه للأجهزة المتنقلة يضم مكونات برمجية لإدارة التطبيقات والموارد والعتاد.



- ◀ النظام أحادي المستخدم تصنيف تمهيدي يركز على جلسة استخدام محلية لمستخدم واحد في وقت محدد.
- ◀ يفيد هذا التصنيف في وصف بيئة لا تتطلب خدمة مستخدمين متزامنين.
- ◀ **الوظيفة:** دعم استخدام محلي منظم لمستخدم واحد.
- ◀ **المسؤوليات:** بدء جلسة استخدام، إتاحة التطبيقات المطلوبة، إدارة الموارد المحلية، حفظ إعدادات الاستخدام.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** جهاز حاسوبي محلي، نظام تشغيل، واجهة استخدام.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: جلسة مستخدم محلية.
- ◀ **مثال:** يستخدم متعلم جهازاً تدريبياً شخصياً لإكمال نشاط في وقت واحد ضمن معمل حاسب.



SLIDE 23 · ELEMENT

النظام أحادي المستخدم



جلسة مستخدم محلية

المخرج المتوقع

- جلسة مستخدم محلية

الأجهزة والأدوات

- جهاز حاسوبي محلي
- نظام تشغيل
- واجهة استخدام

الوظائف الرئيسية

- دعم استخدام محلي منظم لمستخدم واحد
- بدء جلسة استخدام
- إتاحة التطبيقات المطلوبة
- إدارة الموارد المحلية
- حفظ إعدادات الاستخدام

يستخدم متعلم جهازاً تدريبياً شخصياً لإكمال نشاط في وقت واحد ضمن معمل حاسب

النظام أحادي المستخدم تصنيف تمهيدي يركز على جلسة استخدام محلية لمستخدم واحد في وقت محدد. يفيد هذا التصنيف في وصف بيئة لا تتطلب خدمة مستخدمين متزامنين.



- ◀ النظام متعدد المستخدمين تصنيف يدعم خدمة عدة مستخدمين أو حسابات مع تنظيم الوصول إلى الموارد.
- ◀ وظيفته مشاركة الموارد مع المحافظة على حدود وصول مناسبة بين السياقات المختلفة.
- ◀ **الوظيفة:** تنظيم استخدام الحسابات والموارد المشتركة بصورة معزولة.
- ◀ **المسؤوليات:** إدارة الهويات، ربط الحسابات بالسياقات، فصل الموارد، حماية بيانات المستخدمين، تنظيم الوصول، تطبيق الصلاحيات، جدولة الأعمال، توزيع وقت التنفيذ، المحافظة على العزل، منع وصول سياق إلى آخر دون تصريح.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** حسابات المستخدمين، العمليات، الذاكرة الافتراضية، آليات الصلاحيات.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: حساب أو هوية وسياق عملية وصلاحيات مرتبطة.
- ◀ **مثال:** يدعم خادم التدريب حسابات المتدربين وحسابات المشرفين مع أذونات مختلفة لمجلدات الخدمة.



SLIDE 24 • ELEMENT

النظام متعدد المستخدمين



حساب أو هوية وسياق عملية وصلات مرتبطة

المخرج المتوقع

- حساب أو هوية وسياق عملية وصلات مرتبطة

الأجهزة والأدوات

- حسابات المستخدمين
- العمليات
- الذاكرة الافتراضية
- آليات الصلاحيات

الوظائف الرئيسية

- تنظيم استخدام الحسابات والموارد المشتركة بصورة معزولة
- إدارة الهويات
- ربط الحسابات بالسياقات
- فصل الموارد
- حماية بيانات المستخدمين

يدعم خادم التدريب حسابات المتدربين وحسابات المشرفين مع أذونات مختلفة لمجالات الخدمة.

النظام متعدد المستخدمين تصنيف يدعم خدمة عدة مستخدمين أو حسابات مع تنظيم الوصول إلى الموارد.



- ◀ نظام التشغيل الشبكي تصنيف تمهيدي لبيئة تقدم موارد أو خدمات يمكن الوصول إليها عبر الشبكة.
- ◀ يميز المتعلم هذا النمط من بيئة الجهاز المحلي عندما يحتاج المستخدم إلى خدمة أو ملف خارج جهازه.
- ◀ **الوظيفة:** إتاحة الوصول المنظم إلى مورد شبكي.
- ◀ **المسؤوليات:** استقبال طلب الخدمة، تنظيم الوصول، ربط الحساب بالصلاحية، إتاحة المورد المشترك.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** خادم، عميل، واجهة شبكة، خدمة نظام.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: طلب خدمة شبكي أو مورد مشترك.
- ◀ **مثال:** يتيح خادم ملفات تدريبي ملفات المقررات للمتدربين المصرح لهم عبر شبكة داخلية.



نظام التشغيل الشبكي (الشكل)

SLIDE 25 · ELEMENT

نظام التشغيل الشبكي



المخرج المتوقع

- طلب خدمة شبكي أو مورد مشترك

الأجهزة والأدوات

- خادم
- عميل
- واجهة شبكة
- خدمة نظام

الوظائف الرئيسية

- إتاحة الوصول المنظم إلى مورد شبكي
- استقبال طلب الخدمة
- تنظيم الوصول
- ربط الحساب بالصلاحيات
- إتاحة المورد المشترك

يتيح خادم ملفات تدريبي ملفات المقررات للمتدربين المصرح لهم عبر شبكة داخلية

نظام التشغيل الشبكي تصنيف تمهيدي لبيئة تقدم موارد أو خدمات يمكن الوصول إليها عبر الشبكة



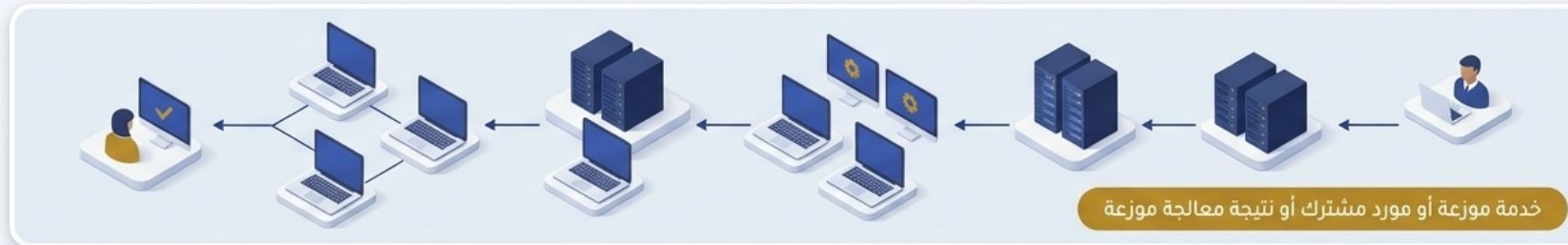
- ◀ نظام التشغيل الموزع تصنيف تمهيدي ينسق عدة عقد حاسوبية بحيث تقدم للمستخدم بيئة تشغيل مترابطة.
- ◀ لا يكفي توزيع مكونات تطبيق بين خوادم مستقلة وحده لإثبات وجود نظام تشغيل موزع.
- ◀ **الوظيفة:** تنسيق الموارد والعمل بين العقد ضمن بيئة مترابطة.
- ◀ **المسؤوليات:** التنسيق بين العقد، توزيع العمل، إدارة التواصل، التعامل مع الأعطال، تقديم نتيجة مترابطة.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** عقد حاسوبية، شبكات، خدمات تشغيل موزعة.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: خدمة موزعة أو مورد مشترك أو نتيجة معالجة موزعة.
- ◀ **مثال:** تتعاون عقد تشغيل مترابطة لتقديم مورد مشترك للمستخدم بوصفه جزءاً من بيئة واحدة.

نظام التشغيل الموزع (الشكل)

SLIDE 26 · ELEMENT

نظام التشغيل الموزع

نظام التشغيل الموزع : تصنيف تمهيدي ينسق عدة عقد حاسوبية بحيث تقدم للمستخدم بيئة تشغيل مترابطة. لا يكفي توزيع مكونات تطبيق بين خوادم مستقلة وحده لإثبات وجود نظام تشغيل موزع



المخرج المتوقع

- خدمة موزعة أو مورد مشترك أو نتيجة نتيجة معالجة موزعة

الأجهزة والأدوات

- عقد حاسوبية
- شبكات
- خدمات تشغيل موزعة

الوظائف الرئيسية

- تنسيق الموارد والعمل بين العقد ضمن بيئة مترابطة
- التنسيق بين العقد
- توزيع العمل
- إدارة التواصل
- التعامل مع الأعطال

تتعاون عقد تشغيل مترابطة لتقديم مورد مشترك للمستخدم بوصفه جزءاً من بيئة واحدة

نظام التشغيل الموزع تصنيف تمهيدي ينسق عدة عقد حاسوبية بحيث تقدم للمستخدم بيئة تشغيل مترابطة



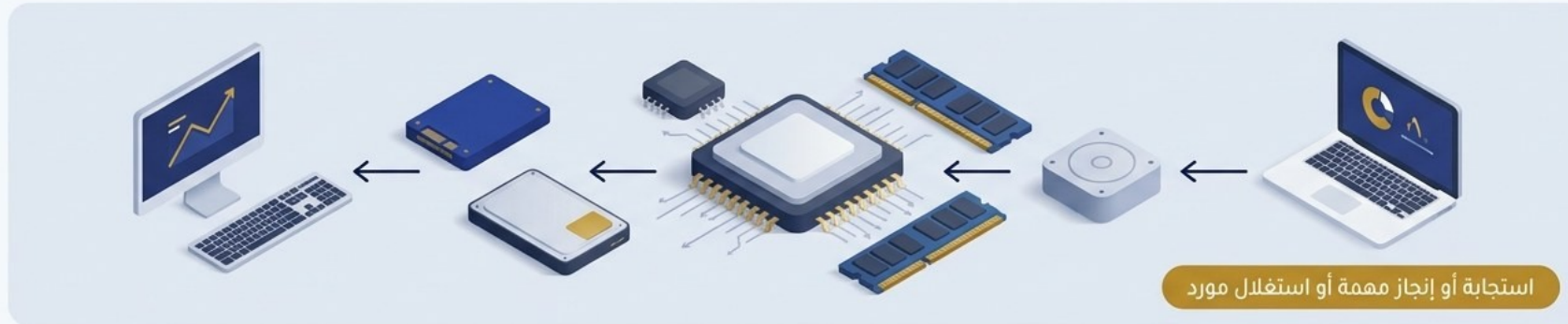
- ◀ الكفاءة هي استخدام الموارد بطريقة تحقق الغرض التشغيلي بتأخير وحمل مناسبين.
- ◀ وظيفتها المحافظة على قدرة النظام على إنجاز الأعمال مع إدارة الموارد المشتركة.
- ◀ **الوظيفة:** تحقيق استخدام منظم للموارد دون تأخير غير لازم.
- ◀ **المسؤوليات:** تخصيص المعالج، منح وقت التنفيذ المناسب، تخصيص الذاكرة، تجنب ضغط الموارد، تنظيم الإدخال والإخراج، ترتيب الطلبات المشتركة، اختيار السياسات، تفضيل السياسة الملائمة، تقليل التأخير، دعم استجابة الخدمة.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** المعالج، الذاكرة، التخزين، أدوات المراقبة.
- ◀ وحدة البيانات أو المخرج: استجابة أو إنجاز مهمة أو استغلال مورد.
- ◀ **مثال:** يحد تشغيل تقرير الحضور في وقت منخفض الاستخدام من أثره في استجابة واجهة التسجيل التفاعلية.



SLIDE 27 · ELEMENT

الكفاءة

الكفاءة هي استخدام الموارد بطريقة تحقق الغرض التشغيلي بتأخير وحمل مناسبين. وظيفتها المحافظة على قدرة النظام على إنجاز الأعمال مع إدارة الموارد المشتركة.



المخرج المتوقع

- استجابة أو إنجاز مهمة أو استغلال مورد

الأجهزة والأدوات

- المعالج
- الذاكرة
- التخزين
- أدوات المراقبة

الوظائف الرئيسية

- تحقيق استخدام منظم للموارد دون تأخير غير لازم
- تخصيص المعالج
- منح وقت التنفيذ المناسب
- تخصيص الذاكرة
- تجنب ضغط الموارد

يحد تشغيل تقرير الحضور في وقت منخفض الاستخدام من أثره في استجابة واجهة التسجيل التفاعلية.
الكفاءة هي استخدام الموارد بطريقة تحقق الغرض التشغيلي بتأخير وحمل مناسبين. وظيفتها المحافظة على قدرة النظام على إنجاز الأعمال مع إدارة الموارد المشتركة.



- الموثوقية هي قدرة النظام على العمل بصورة متوقعة والمحافظة على الخدمة في الظروف ذات الصلة.
- وظيفتها تقليل احتمال الفشل أو أثره، خصوصاً في الأنظمة الحساسة للوقت.
- الوظيفة:** دعم استمرارية الخدمة والاستجابة المتوقعة.
- المسؤوليات:** احترام المهل، إنجاز المهمة في وقتها، التعامل مع الأخطاء، تقليل أثر الخلل، دعم الاستقرار، المحافظة على عمل المكونات، حماية الموارد، منع الإضرار بالخدمة، المحافظة على تشغيل الخدمة، متابعة الإتاحة التشغيلية.
- الأجهزة أو الأدوات:** نظام وقت حقيقي، مكونات وضع النواة، برامج التشغيل، أدوات المراقبة.
- وحدة البيانات أو المخرج: تنفيذ متوقع أو خدمة مستقرة أو استجابة ضمن المهلة.
- مثال:** يبقى نظام التنبيه التشغيلي قادراً على معالجة إشارة المستشعر ضمن المهلة المطلوبة حتى مع وجود أعمال أخرى.



SLIDE 28 • ELEMENT

الموثوقية

الموثوقية هي قدرة النظام على العمل بصورة متوقعة والمحافظة على الخدمة في الظروف ذات الصلة. وظيفتها وظئها تقليل احتمال الفشل أو أثره، خصوصاً في الأنظمة الخدمة الحساسة للوقت.



المخرج المتوقع

- تنفيذ متوقع أو خدمة مستقرة أو استجابة ضمن المهلة

الأجهزة والأدوات

- نظام وقت حقيقي
- مكونات وضع النواة
- برامج التشغيل
- أدوات المراقبة

الوظائف الرئيسية

- دعم استمرارية الخدمة والاستجابة المتوقعة
- احترام المهل
- إنجاز المهمة في وقتها
- التعامل مع الأخطاء
- تقليل أثر الخلل

يبقى نظام التنبيه التشغيلي قادراً على معالجة إشارة المستشعر ضمن المهلة المطلوبة حتى مع وجود أعمال أخرى

الموثوقية هي قدرة النظام على العمل بصورة متوقعة والمحافظة على الخدمة في الظروف ذات الصلة. وظيفتها تقليل احتمال الفشل أو أثره، خصوصاً في الأنظمة الحساسة للوقت



◀ الحماية آليات تمنع التطبيق أو الكود غير المصرح له من الوصول إلى بيانات النظام أو تطبيقات أخرى.

◀ وظيفتها حماية بيانات نظام التشغيل وبيانات التطبيقات وتقليل أثر الأخطاء.

◀ **الوظيفة:** فرض حدود الوصول والعزل بين العمليات والموارد.

◀ **المسؤوليات:** عزل التطبيقات، فصل العمليات عن بعضها، تقييد مساحة العناوين، منع الوصول إلى المناطق المحجوزة، الفصل بين وضع المستخدم ووضع النواة، حماية وظائف النظام، تطبيق الصلاحيات، السماح للحساب المخول، الحد من الامتيازات، تقليل القدرة غير اللازمة.

◀ **الأجهزة أو الأدوات:** وضع المستخدم، وضع النواة، الذاكرة الافتراضية، معرفات التطبيقات، الصلاحيات.

◀ وحدة البيانات أو المخرج: قرار سماح أو منع للوصول أو عزل عملية عن أخرى.

◀ **مثال:** تظهر محاولة المتدرب لفتح مجلد الاختبارات بحالة مرفوضة لأن أذونات الملفات لا تسمح لحسابه.



SLIDE 29 • ELEMENT

الحماية



المخرج المتوقع

- قرار سماح أو منع للوصول أو عزل عملية عن أخرى

الأجهزة والأدوات

- وضع المستخدم
- وضع النواة
- الذاكرة الافتراضية
- معرفات التطبيقات
- الصلاحيات

الوظائف الرئيسية

- فرض حدود الوصول والعزل بين العمليات والموارد
- عزل التطبيقات
- فصل العمليات عن بعضها
- تقييد مساحة العناوين
- منع الوصول إلى المناطق المحجوزة

تظهر محاولة المتدرب لفتح مجلد الاختبارات بحالة مرفوضة لأن أذونات الملفات لا تسمح لحسابه الحماية آليات تمنع التطبيق أو الكود غير المصرح له من الوصول إلى بيانات النظام أو تطبيقات أخرى.



مخطط طبقات بيئة تشغيل لخدمة رقمية



- تتكون بيئة الخدمة الرقمية من طبقات مترابطة.
- يبدأ المستخدم النهائي بطلبه عبر واجهة التطبيق، ثم يطلب التطبيق خدمات نظام التشغيل.
- تدير النواة الوصول المنظم إلى المعالج والذاكرة والملفات والأجهزة، بينما تمثل طبقة العتاد الموارد الفيزيائية الفعلية.
- استخدم المخطط لتتبع مسار طلب حفظ ملف تدريبي من المستخدم إلى التطبيق ثم إلى نظام الملفات ووسيط التخزين.



- ◀ يفرق اختيار نمط التشغيل بين ثلاثة مسارات قرار.
- ◀ العمل المجمع غير التفاعلي ينتقل إلى المعالجة بالدفعات، والطلبات المتزامنة التي تحتاج نتيجة سريعة تنتقل إلى تقاسم الوقت، والحدث الحساس للمهلة ينتقل إلى نظام الوقت الحقيقي.
- ◀ طبق المسار على تقرير الحضور، وواجهة التسجيل، وإشارة إنذار الحريق قبل قراءة الحل.
- ◀ يعتمد القرار على التفاعل والمهلة ودرجة الحرج.



- تضع الخريطة نظام التشغيل في المركز، ثم تربط إدارة المعالج بوقت التنفيذ، وإدارة الذاكرة بمساحات العمليات، وإدارة الملفات بالتخزين، وإدارة أجهزة الإدخال والإخراج بالطابعة والماسح، وإدارة المستخدمين بالحسابات والأذونات.
- استخدمها عند تشخيص عطل في المعمل.
- حدد المورد المتأثر أولاً، ثم انتقل إلى وظيفة النظام التي تنظم استخدامه أو تمنع الوصول غير المصرح إليه.

نموذج جرد موارد معمل حاسب تدريبي



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية	النموذج: نموذج جرد موارد معمل حاسب تدريبي	
تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000		
نموذج جرد موارد معمل حاسب تدريبي		
تاريخ الجرد:	2026-02-16	
الغرض من الجرد:	تجهيز بيئة تدريبية متزامنة لخدمة طلابية رقمية	
محطات العمل:	25 محطة حاسب، لكل محطة معالج متعدد الأنوية وذاكرة RAM بسعة 16 GB	
ال خادم المحلي:	خادم واحد لمعالجة ملفات التدريب وحسابات المستخدمين، بذاكرة RAM بسعة 64 GB	
التخزين المشترك:	وحدة تخزين شبكية بسعة 3.75 TB لحفظ ملفات المقررات ونسخها الاحتياطية	
أجهزة الإدخال والإخراج:	طابعة شبكية واحدة، ماسح ضوئي واحد، لوحات مفاتيح، فئران، وشاشات عرض	
نظام التشغيل:	نظام تشغيل متعدد المستخدمين يدعم حسابات المتدربين وأذونات الملفات	
برامج التشغيل:	برامج تشغيل محدثة للطابعة والماسح الضوئي وبطاقة الشبكة	
ضوابط الوصول:	مجلد أسئلة الاختبارات متاح لحسابات المشرفين فقط، ومجلد التدريب متاح للمتدربين	
ملاحظة فنية:	تحتاج مهام الطباعة إلى رتل طباعة لمنع تداخل المستندات المرسلة من المحطات المختلفة	
يستخدم هذا النموذج لتحديد العلاقة بين المورد المادي أو البرمجي ووظيفة الإدارة داخل النواة.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

- ◀ اقرأ النموذج بوصفه جرداً للموارد التي يديرها نظام التشغيل.
- ◀ ابدأ بمحطات العمل وعددها 25 محطة، ثم اقرأ ذاكرة كل محطة وقدرها 16 GB وذاكرة الخادم البالغة 64 GB.
- ◀ انتقل إلى التخزين المشترك بسعة 3.75 TB، ثم صنف الطباعة والماسح ضمن أجهزة الإدخال والإخراج.
- ◀ أخيراً، اربط مجلد الاختبارات بإدارة الملفات والمستخدمين والحماية، وحدد الأذونات التي تقيد الوصول إليه.



وظائف نظام التشغيل والموارد المدارة

الوظيفة الأساسية	المورد المدار في المعمل	الهدف من الإدارة	التحدي التشغيلي
إدارة المعالج	عمليات المحطات وال خادم	توزيع وقت التنفيذ	استمرار استجابة الخدمة
إدارة الذاكرة	GB 16 للمحطة وGB 64 لل خادم	تخصيص المساحات وعزلها	ضغط الذاكرة
إدارة الملفات	تخزين TB 3.75	حفظ الملفات وتنظيم الوصول	حماية المجلدات
إدارة الإدخال والإخراج	الطابعة والماسح	تنظيم الطلبات والأجهزة	منع تداخل الطباعة
إدارة المستخدمين	حسابات المتدربين والمشرفين	تطبيق الصلاحيات	منع الوصول غير المصرح

يربط هذا الجدول كل مورد في الجرد بوظيفة محددة، لذلك يبدأ تحليل العطل بتحديد المورد المتأثر قبل اختيار الإجراء.

مثال محلول على النموذج، جرد موارد المعمل



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

النموذج: نموذج جرد موارد معمل حاسب تدريبي	شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000	
نموذج جرد موارد معمل حاسب تدريبي		
تاريخ الجرد:		
الفرض من الجرد:		
محطات العمل:		
ال خادم المحلي:		
التخزين المشترك:		
أجهزة الإدخال والإخراج:		
نظام التشغيل:		
برامج التشغيل:		
ضوابط الوصول:		
ملاحظة فنية:		
يستخدم هذا النموذج لتحديد العلاقة بين المورد المادي أو البرمجي ووظيفة الإدارة داخل النواة.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

- المعطيات: يحتاج المتعلم إلى إعداد جرد لبيئة تدريبية متزامنة.
- تضم البيئة 25 محطة حاسب، وخادماً لمعالجة ملفات التدريب وحسابات المستخدمين، ووحدة تخزين شبكية، وطابعة وماسحاً ضوئياً.
- المطلوب هو تسجيل الموارد ثم ربطها بوظائف نظام التشغيل التي تديرها، مع توثيق ضوابط الوصول ورتل الطباعة.

الخطوة 1 من 4: تسجيل بيانات المحطات



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

النموذج: نموذج جرد موارد معمل حاسب تدريبي

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

نموذج جرد موارد معمل حاسب تدريبي

تاريخ الجرد: 2026-02-16

الغرض من الجرد: تجهيز بيئة تدريبية متزامنة لخدمة طلابية رقمية

محطات العمل: 25 محطة حاسب، لكل محطة معالج متعدد الأنوية وذاكرة RAM بسعة 16 GB

ال خادم المحلي:

التخزين المشترك:

أجهزة الإدخال والإخراج:

نظام التشغيل:

برامج التشغيل:

ضوابط الوصول:

ملاحظة فنية:

يستخدم هذا النموذج لتحديد العلاقة بين المورد المادي أو البرمجي ووظيفة الإدارة داخل النواة.

مقدم الطلب

المسؤول

الاعتماد

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ دُون تاريخ الجرد 2026-02-16 وغرضه، ثم سجل 25 محطة حاسب، لكل منها معالج متعدد الأنوية وذاكرة RAM بسعة 16 GB.
- ◀ مصدر هذه البيانات هو معطيات الجرد.
- ◀ تطبق هنا قاعدة تحديد الموارد قبل تحليل إدارتها.
- ◀ الناتج الجزئي هو توثيق موارد المحطات التي تحتاج إلى إدارة المعالج والذاكرة.



- ◀ أضف خادماً واحداً بذاكرة RAM بسعة 64 GB، ثم سجل التخزين المشترك بسعة 3.75 TB لحفظ الملفات والنسخ الاحتياطية.
- ◀ دوّن الطابعة الشبكية والماسح ولوحات المفاتيح والفئران والشاشات.
- ◀ القاعدة هي ربط كل مورد بوظيفة إدارة مناسبة.
- ◀ **النتائج الجزئية تحدد موارد الذاكرة والملفات وأجهزة الإدخال والإخراج.**

الخطوة 3 من 4: توثيق الحسابات وضوابط الوصول

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

النموذج: نموذج جرد موارد معمل حاسب تدريبي

نموذج جرد موارد معمل حاسب تدريبي

تاريخ الجرد: 2026-02-16

الغرض من الجرد: تجهيز بيئة تدريبية متزامنة لخدمة طلابية رقمية

محطات العمل: 25 محطة حاسب، لكل محطة معالج متعدد الأنوية وذاكرة RAM بسعة 16 GB

ال خادم المحلي: خادم واحد لمعالجة ملفات التدريب وحسابات المستخدمين، بذاكرة RAM بسعة 64 GB

التخزين المشترك: وحدة تخزين شبكية بسعة 3.75 TB لحفظ ملفات المقررات ونسخها الاحتياطية

أجهزة الإدخال والإخراج: طابعة شبكية واحدة، ماسح ضوئي واحد، لوحات مفاتيح، فئران، وشاشات عرض

نظام التشغيل: نظام تشغيل متعدد المستخدمين يدعم حسابات المتدربين وأذونات الملفات

برامج التشغيل: برامج تشغيل محدثة للطابعة والماسح الضوئي وبطاقة الشبكة

ضوابط الوصول: مجلد أسئلة الاختبارات متاح لحسابات المشرفين فقط، ومجلد التدريب متاح للمتدربين

ملاحظة فنية:

يستخدم هذا النموذج لتحديد العلاقة بين المورد المادي أو البرمجي ووظيفة الإدارة داخل النواة.

مقدم الطلب المسؤول الاعتماد

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ سجل أن البيئة تستخدم نظام تشغيل متعدد المستخدمين يدعم حسابات المتدربين وأذونات الملفات.
- ◀ أضف برامج التشغيل المحدثة للطابعة والماسح وبطاقة الشبكة.
- ◀ ثم وثق أن مجلد أسئلة الاختبارات للمشرفين فقط، ومجلد التدريب للمتدربين.
- ◀ تطبق القاعدة مبدأ تقييد الوصول للموارد بحسب الحساب.
- ◀ الناتج الجزئي هو سجل واضح للحماية وإدارة المستخدمين.



الخطوة 4 من 4: توثيق رتل الطباعة

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

نموذج جرد موارد معمل حاسب تدريبي

تاريخ الجرد:

2026-02-16

الغرض من الجرد:

تجهيز بيئة تدريبية متزامنة لخدمة طلابية رقمية

محطات العمل:

25 محطة حاسب، لكل محطة معالج متعدد الأنوية وذاكرة RAM بسعة 16 GB

الخدام المحلي:

خادم واحد لمعالجة ملفات التدريب وحسابات المستخدمين، بذاكرة RAM بسعة 64 GB

التخزين المشترك:

وحدة تخزين شبكية بسعة 3.75 TB لحفظ ملفات المقررات ونسخها الاحتياطية

أجهزة الإدخال والإخراج:

طابعة شبكية واحدة، ماسح ضوئي واحد، لوحات مفاتيح، فئران، وشاشات عرض

نظام التشغيل:

نظام تشغيل متعدد المستخدمين يدعم حسابات المتدربين وأذونات الملفات

برامج التشغيل:

برامج تشغيل محدثة للطابعة والماسح الضوئي وبطاقة الشبكة

ضوابط الوصول:

مجلد أسئلة الاختبارات متاح لحسابات المشرفين فقط، ومجلد التدريب متاح للمتدربين

ملاحظة فنية:

تحتاج مهام الطباعة إلى رتل طباعة لمنع تداخل المستندات المرسله من المحطات المختلفة

يستخدم هذا النموذج لتحديد العلاقة بين المورد المادي أو البرمجي ووظيفة الإدارة داخل النواة.

مقدم الطلب

المسؤول

الاعتماد

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ أضف الملاحظة الفنية بأن مهام الطباعة تحتاج إلى رتل طباعة لمنع تداخل المستندات المرسلة من المحطات المختلفة.
- ◀ مصدر البيان هو معطيات الجرد.
- ◀ تطبق إدارة أجهزة الإدخال والإخراج قاعدة تنظيم طلبات المورد المشترك.
- ◀ **الناتج هو نموذج جرد مكتمل يربط المحطات والملفات والأجهزة والحسابات بوظائف نظام التشغيل.**

بطاقة توصيف خدمة جامعية رقمية

النموذج: بطاقة توصيف خدمة جامعية رقمية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

بطاقة توصيف خدمة جامعية رقمية

تاريخ إعداد البطاقة: 2026-03-08

وصف العمل: العمل (منشأة سعودية) يقدم خدمات تعليمية رقمية للطلاب

الخدمة الأولى: واجهة تسجيل الجداول تستقبل طلبات مترامنة لتعديل المقررات والمقاعد المتاحة

متطلب الخدمة الأولى: إظهار نتيجة الطلب للمستخدم بسرعة مع توزيع وقت المعالج بعدالة بين الطلبات المترامنة

الخدمة الثانية: إنشاء تقرير الحضور والغياب الأسبوعي لجميع الطلاب بعد نهاية الدوام

متطلب الخدمة الثانية: تجميع كمية كبيرة من السجلات وتنفيذ المعالجة خارج أوقات الذروة دون تفاعل مباشر من المستخدم

الخدمة الثالثة: استقبال إشارة مستشعر إنذار الحريق في مبنى تدريبي وإرسال التنبيه التشغيلي

متطلب الخدمة الثالثة: معالجة الحدث ضمن زمن استجابة حتمي قصير، لأن التأخير قد يؤثر في السلامة

الخدمة الرابعة: تطبيق جوال للطلاب يعرض الجدول والإشعارات والملفات التعليمية

متطلب الخدمة الرابعة: واجهة سهلة الاستخدام وإدارة للطاقة والاتصال والتخزين المحلي على الجهاز المتنقل

قيد تشغيلي: تستمر واجهة التسجيل أثناء تنفيذ التقرير الأسبوعي، ولا يجوز أن تؤثر مهمة التقرير في استجابة المستخدمين

تمثل البطاقة معطيات حالة تعليمية، ويستنتج الطالب منها اختيار تقاسم الوقت أو المعالجة بالدفعات أو نظام الوقت الحقيقي أو نظام تشغيل الأجهزة المتنقلة.

مقدم الطلب

المسؤول

الاعتماد

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- أقرأ البطاقة لتحديد نمط التشغيل وفق طبيعة الخدمة لا وفق اسمها.
- ابدأ بواجهة التسجيل، وأقرأ متطلب الاستجابة السريعة والعدالة بين الطلبات المترامنة.
- ثم حدد أن تقرير الحضور يجمع سجلات خارج أوقات الذروة.
- أقرأ بعد ذلك المهلة الحتمية القصيرة لإشارة إنذار الحريق، ثم متطلبات تطبيق الجوال المتعلقة بالطاقة والاتصال والتخزين المحلي.
- استخدم هذه الحقول لتبرير قرار التصنيف.



نوع التشغيل	نمط الاستخدام	الاستجابة المطلوبة	مثال من البطاقة
المعالجة بالدفعات (Batch Processing)	أعمال مجمعة غير تفاعلية	لا تتطلب تفاعلاً فورياً	تقرير الحضور الأسبوعي
تقاسم الوقت (Time Sharing)	طلبات متعددة متزامنة	سرعة واستجابة تفاعلية	واجهة تسجيل الجداول
نظام وقت حقيقي حرج (-Hard Real Time System)	حدث حساس للسلامة	مهلة حتمية قصيرة	إشارة إنذار الحريق
نظام تشغيل الأجهزة المتنقلة	تطبيقات على جهاز متنقل	سهولة استخدام وإدارة موارد الجهاز	تطبيق جوال للطلاب

يختار المتعلم النوع وفق التفاعل والمهلة الزمنية وطبيعة المورد، لا وفق اسم الخدمة فقط.



مثال محلول، اختيار نوع التشغيل للخدمات



المعطيات: توجد واجهة تسجيل متزامنة، وتقرير حضور أسبوعي ينفذ بعد نهاية الدوام، وإشارة إنذار حريق تتطلب تنبيهاً ضمن زمن حتمي قصير، وتطبيق جوال للطلاب.

الخطوات:

النتائج: يختلف نمط التشغيل باختلاف متطلبات الخدمة والاستجابة.

يصنف تطبيق الطلاب ضمن نظام تشغيل الأجهزة المتنقلة لإدارة الطاقة والاتصال والتخزين المحلي.

٤

يصنف إنذار الحريق ضمن نظام وقت حقيقي حرج لأن التأخير قد يؤثر في السلامة.

٣

تصنف معالجة تقرير الحضور ضمن المعالجة بالدفعات لأنها مجمعة ولا تحتاج تفاعلاً فورياً.

٢

تصنف واجهة التسجيل ضمن تقاسم الوقت لأنها تفاعلية وتحتاج توزيعاً عادلاً للمعالج.

١

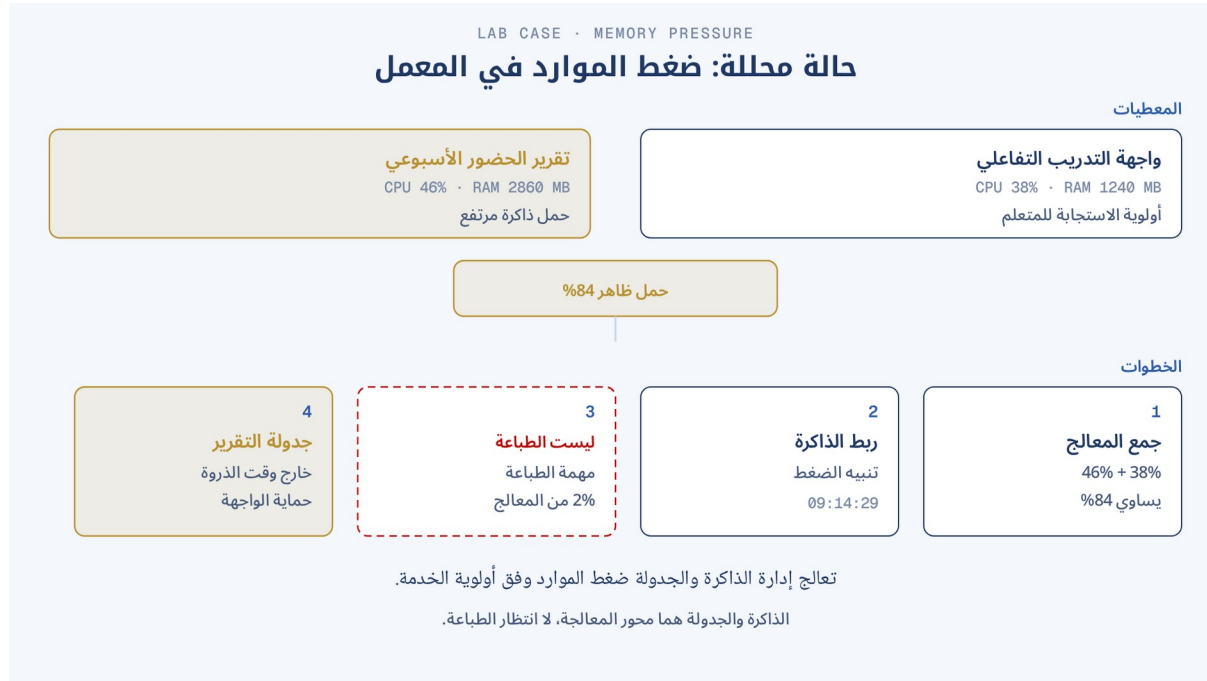
مقتطف سجل مهام وموارد

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية					
تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية					
جازان، المملكة العربية السعودية					
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000					
هاتف: 0500000000					
تقرير سجل مهام وموارد نظام التشغيل					
لقطة مراقبة من خادم المعمل التدريبي بتاريخ 2026-03-18					
الوقت	العملية أو الحدث	استخدام المعالج	استخدام الذاكرة	الحالة	المورد أو الإجراء المرتبط
09:14:03	خدمة واجهة التدريب التفاعلي	38%	1240 MB	قيد التشغيل	توزيع طلبات 25 محطة على المعالج
09:14:07	عملية إنشاء تقرير الحضور الأسبوعي	46%	2860 MB	قيد التشغيل	قراءة سجلات مخزنة وتنفيذ معالجة مجمعة
09:14:11	مهمة طباعة ملف تدريبي	2%	180 MB	في انتظار	مضافة إلى رتل الطباعة الشبكية
09:14:16	خدمة التحقق من هوية المستخدم	4%	210 MB	قيد التشغيل	فحص صلاحية الوصول إلى مجلد الاختبارات
09:14:19	محاولة فتح مجلد الاختبارات	0%	36 MB	مرفوضة	أذونات الملفات لا تسمح لحساب متدرب
09:14:24	خدمة استقبال إذار المبنى	3%	96 MB	جاهزة	تنتظر مقاطعة من مستشعر الإنذار
09:14:29	تنبيه ضغط الذاكرة	0%	0 MB	تحذير	تجاوز الاستخدام الكلي للذاكرة المتاحة الحد التشغيلي المحدد
يسجل التقرير حالة الموارد في لحظة تشغيلية واحدة، ولا يمثل بيانات منشأة فعلية.					
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية					

- ◀ ابدأ قراءة السجل من الوقت، ثم اسم العملية، ثم استخدام المعالج والذاكرة والحالة.
- ◀ تستخدم عملية تقرير الحضور 46% من المعالج و2860 MB من الذاكرة، بينما تستخدم واجهة التدريب 38% و1240 MB.
- ◀ اجمع نسبتي المعالج قبل اقتراح قرار الجدولة.
- ◀ ميز مهمة الطباعة المنتظرة داخل الرتل عن تنبيه ضغط الذاكرة، واقرأ سبب رفض محاولة فتح مجلد الاختبارات في عمود المورد أو الإجراء المرتبط.



حالة محللة، ضغط الموارد في المعمل



- المعطيات: تستخدم واجهة التدريب التفاعلي 38% من المعالج و1240 MB من الذاكرة.
- تستخدم عملية تقرير الحضور الأسبوعي 46% من المعالج و2860 MB.
- يظهر لاحقاً تنبيه ضغط الذاكرة.
- الخطوات:
- الناتج: تعالج إدارة الذاكرة والجدولة ضغط الموارد وفق أولوية الخدمة.

٤ يقترح جدولة التقرير خارج وقت الذروة لحماية استجابة الواجهة التفاعلية.

٣ يميز بين مشكلة إدارة الذاكرة وحالة انتظار الطباعة، لأن مهمة الطباعة تستهلك 2% فقط من المعالج

٢ يربط ارتفاع استخدام الذاكرة بتنبيه ضغط الذاكرة المسجل في الساعة 09:14:29.

١ يجمع المتعلم استخدام المعالج للعمليات، فيلاحظ أن الحمل الظاهر يبلغ 84%.



SERVICE RESOURCE • 20 MIN

تشخيص مورد الخدمة

الموقف

محرر نصوص ومتصفح ومنصة تدريب على جهاز واحد
يُلاحظ بطء في الاستجابة

خلال 20 دقيقة

موردان

يحتمل تأثرهما
من معطيات الموقف فقط

الوظيفة

نظام التشغيل
ربط كل مورد بوظيفته

إجراء واحد

تشغيلي مقترح
بلا أسماء برامج خارج الفصل

صيغة القرار (ثلاثة أسطر)

السطر 1: المورد
السطر 2: الوظيفة
السطر 3: الإجراء

شخص من الموقف وحده، ثم اكتب القرار بثلاثة أسطر فقط.

الموقف: يعمل محرر نصوص ومتصفح ومنصة تدريب في جهاز واحد، ويلاحظ المستخدم بطئاً في الاستجابة.

المطلوب خلال 20 دقيقة هو تحديد موردين يحتمل تأثرهما، وربط كل مورد بوظيفة نظام التشغيل المناسبة، ثم اقتراح إجراء تشغيلي واحد.

اكتب القرار في ثلاثة أسطر: المورد، والوظيفة، والإجراء.

لا تستخدم أسماء برامج أو بيانات خارج معطيات الفصل.



يرتبط البطء بإدارة الذاكرة وجدولة المعالج في بيئة تعدد المهام.

تحتاج التطبيقات إلى مساحات ذاكرة وحصص من وقت التنفيذ، وقد يؤدي ضغط الذاكرة أو الجدولة غير الملائمة إلى تأخر الاستجابة. الإجراء المناسب هو فحص استهلاك العمليات ثم تأجيل العمل المجمع، مثل تقرير الحضور، إلى وقت منخفض الاستخدام لحماية الخدمة التفاعلية.

نشاط تطبيقي، تحليل ورقة العمل



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

ورقة العمل: ورقة عمل تحليل تشغيل خدمة تعليمية رقمية

ورقة عمل تحليل تشغيل خدمة تعليمية رقمية

#	الحالة أو المعطى	التصنيف أو القرار	المبرر الفني
1	يحتاج الطلاب إلى تعديل مقرراتهم في الوقت نفسه، ويجب أن تظهر المقاعد المتاحة بعد كل طلب مباشرة.	تقاسم الوقت (Time Sharing).	الخدمة تفاعلية ومتزامنة، ويجب أن يوزع نظام التشغيل وقت المعالج بين عدد كبير من الطلاب والمستخدمين مع استجابة سريعة.
2	تجمع المنشأة سجلات الحضور خلال الأسبوع وتنفذ تقريراً شاملاً في الساعة 01:35 بعد انخفاض استخدام النظام.	المعالجة بالدفعات (Batch Processing).	المهمة كبيرة ومجمعة ولا تحتاج إلى تفاعل فوري، لذلك يناسبها التنفيذ خارج وقت الذروة في دفعة واحدة أو عدة دفعات.
3	وصلت إشارة من مستشعر إنذار الحريق، ويجب إرسال تنبيه تشغيلي خلال حد زمني قصير.	نظام وقت حقيقي حرج (Hard Real-Time System).	التأخير في التعامل مع الإشارة قد يؤثر في السلامة، لذا تكون أولوية الاستجابة المضمنة أعلى من إنتاجية المعالجة العامة.
4	تتدخل مستندات المتدربين عند إرسالها إلى الطابعة الشبكية في وقت واحد.	إدارة أجهزة الإدخال والإخراج مع استخدام رتل الطابعة المؤقت.	الطابعة مورد مشترك، وينظم نظام التشغيل طلبات الطابعة في رتل ليمنع التداخل ويحدد ترتيب التنفيذ.
5	يتباطأ جهاز التدريب عند فتح محرر نصوص ومتصفح ومنصة تدريب في الوقت نفسه.	إدارة الذاكرة وجدولة المعالج في بيئة تعدد المهام.	تحتاج العمليات المتعددة إلى حصص من وقت المعالج ومساحات من الذاكرة، وقد يؤدي ضغط الذاكرة أو الجدولة غير المناسبة إلى بطء الاستجابة.
6	تمكن متدرب من محاولة فتح مجلد أسئلة الاختبارات المخزن على القرص المشترك.	إدارة الملفات وإدارة المستخدمين والحماية.	ينبغي أن يتحقق النظام من هوية المستخدم ثم يطبق أذونات الوصول بحيث يسمح للمشرفين فقط بقراءة المجلد المحمي.

يكشف المحرك عمودي القرار والمبرر تدريجياً بعد محاولة الطالب.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ حل الحالات الست قبل مراجعة الإجابة.
- ◀ اقرأ الحالة أو المعطى في العمود الأول، ثم اكتب قرارك في العمود الثالث ومبرره الفني في العمود الرابع.
- ◀ صنف تعديل المقررات المتزامن، والتقرير الليلي، وإشارة مستشعر إنذار الحريق.
- ◀ بعد ذلك حدد وظيفة نظام التشغيل المسؤولة عن تداخل مستندات الطابعة، وبطء جهاز التدريب عند تشغيل عدة تطبيقات، ومحاولة المتدرب فتح مجلد أسئلة الاختبارات.
- ◀ خصص سطرين لكل حالة.



- ◀ تأخذ واجهة تعديل المقررات نمط تقاسم الوقت لأنها تفاعلية ومتزامنة.
- ◀ يأخذ التقرير الليلي نمط المعالجة بالدفعات لأنه مجمع ولا يحتاج تفاعلاً فورياً.
- ◀ تحتاج إشارة إنذار الحريق إلى نظام وقت حقيقي حرج.
- ◀ يعالج تداخل الطباعة بإدارة أجهزة الإدخال والإخراج ورتل الطباعة.
- ◀ يعالج البطء بإدارة الذاكرة وجدولة المعالج.
- ◀ تمنع محاولة فتح مجلد الاختبارات بإدارة الملفات والمستخدمين والحماية.



المرحلة الأولى من المشروع التراكمي



- عنوان المرحلة: اختيار الخدمة وتحديد الموارد ووظائف نظام التشغيل المطلوبة.
- اختر مع فريقك خدمة تعليمية أو إدارية تمثيلية، مثل خدمة مواعيد داخلية أو بوابة خدمات طلابية.
- حدد المستخدمين والموارد التي تحتاجها الخدمة، ثم اربط كل مورد بوظيفة نظام التشغيل المناسبة.
- وثق القرار في جدول يتضمن المورد، ووظيفة النظام، والمخاطر التشغيلية، والإجراء المقترح.
- يسلم الفريق هذا الجدول بوصفه مخرج المرحلة الأولى خلال 25 دقيقة في بيئة تعليمية منزوعة الهوية.



روبك المرحلة الأولى من المشروع

المعيار	متحقق بدرجة عالية	متحقق جزئياً	غير متحقق
تحديد الخدمة والمستخدمين	خدمة محددة ومستخدمون واضعون	نقص في تحديد أحد العناصر	غياب وصف الخدمة أو المستخدمين
جرد الموارد	موارد متنوعة مرتبطة بالخدمة	موارد محدودة أو غير مكتملة	لا يظهر جرد قابل للاستخدام
ربط المورد بالوظيفة	ربط دقيق مع مبرر	ربط صحيح جزئياً	ربط غير صحيح أو غائب
تحليل المخاطر والإجراء	خطر وإجراء واقعيان لكل مورد	تحليل أو إجراء ناقص	لا يظهر خطر أو إجراء

يستخدم الفريق هذا الروبك للتقويم الذاتي قبل التسليم.
تقاس المرحلة بمستوى الإنجاز الظاهر في الجدول، ولا يدخل الالتزام بالموعد ضمن معايير التعلم.



يحقق الهدف الثاني بتمييز إدارة المعالج والذاكرة والملفات وأجهزة الإدخال والإخراج والمستخدمين والحماية.



يحقق الهدف الأول بإظهار أن نظام التشغيل وسيط بين المستخدم والتطبيقات والعتاد، ويقدم خدمات لإدارة الموارد.



يحقق الهدف الرابع بتحليل بطاقة الخدمة وسجل الموارد واختيار نمط تشغيل مناسب لكل متطلب.



يحقق الهدف الثالث بمقارنة المعالجة بالدفعات وتقاسم الوقت ونظام الوقت الحقيقي ونظم تشغيل الأجهزة المتنقلة.



يرتبط المشروع التراكمي بجدد الموارد وتحديد وظائف نظام التشغيل لخدمة مؤسسية تمثيلية.



- ▶ Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10th ed.). Wiley.
- ▶ Stallings, W. Operating Systems: Internals and Design Principles (9th ed.). Pearson.
- ▶ Arpaci-Dusseau, R. H., & Arpaci-Dusseau, A. C. (2023). Operating Systems: Three Easy Pieces (Version 1.10).
- ▶ Microsoft Learn. User Mode and Kernel Mode.
- ▶ IBM. What is a Real-Time Operating System (RTOS)?
- ▶ Android Developers. Platform architecture.



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شكراً لكم

معهد البحوث والخدمات الاستشارية – جامعة جازان